

# Clase 3: Análisis combinatorio y frecuencias relativas

## Unidad 1: Espacios de probabilidad

### Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur  
Departamento de Matemática

# Contenidos

- 1 Espacios equiprobables y regla de Laplace
- 2 Principio multiplicativo
- 3 Permutaciones
- 4 Variaciones
- 5 Combinaciones
- 6 Ejemplos aplicados
- 7 Frecuencias relativas y ley empírica del azar
- 8 Resumen

# Regla de Laplace

## Definition (Espacio equiprobable)

Un espacio muestral finito  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$  es **equiprobable** si todos sus sucesos elementales tienen la misma probabilidad:

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_N\}) = \frac{1}{N}.$$

## Theorem (Regla de Laplace)

*En un espacio equiprobable, para cualquier suceso  $A \subseteq \Omega$  con  $|A| = n_A$  elementos,*

$$P(A) = \frac{n_A}{N} = \frac{\text{número de casos favorables a } A}{\text{número de casos posibles}}.$$

## Proof.

$A$  es unión disjunta de sus  $n_A$  sucesos elementales. Por aditividad finita,

$$P(A) = \sum P(\{\omega_i\}) = n_A \cdot \frac{1}{N}.$$



# Principio fundamental del conteo

## Principio multiplicativo

Si una operación (o elección) 1 puede realizarse de  $n_1$  formas distintas, y para cada una de ellas una operación 2 puede realizarse de  $n_2$  formas, y así sucesivamente hasta una operación  $k$  con  $n_k$  formas, entonces el número total de formas de realizar la secuencia completa de  $k$  operaciones es

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

## Example

Un menú de restaurante ofrece 4 entradas, 3 platos principales y 2 postres. El número de menús completos distintos (una opción de cada categoría) es

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

## Principio fundamental del conteo: otro ejemplo

### Example

Las patentes de auto en cierto formato usan 3 letras (de un alfabeto de 26) seguidas de 3 dígitos (0 a 9), sin restricciones. Hay

$$26^3 \times 10^3 = 17\,576\,000$$

patentes posibles.

# Permutaciones simples

## Definition

Una **permutación** de  $n$  objetos distintos es un ordenamiento (secuencia) de todos ellos. El número de permutaciones posibles es

$$P_n = n! = n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! := 1.$$

## Justificación

Elegir el objeto en el 1<sup>er</sup> lugar:  $n$  formas. El 2<sup>do</sup> lugar:  $n - 1$  formas (ya se usó uno). ... El último lugar: 1 forma. Por el principio multiplicativo:  $n \cdot (n - 1) \cdots 1 = n!$ .

## Example

¿De cuántas maneras se pueden ordenar 5 libros distintos en un estante?

$$5! = 120.$$

# Permutaciones con repetición

## Definition

Si se tienen  $n$  objetos, de los cuales  $n_1$  son de un tipo,  $n_2$  de otro tipo,  $\dots$ ,  $n_k$  de un  $k$ -ésimo tipo (indistinguibles entre sí dentro de cada tipo, con  $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ ), el número de ordenamientos distinguibles es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

## Example

¿Cuántas “palabras” distintas (con o sin sentido) se pueden formar reordenando las letras de ESTADISTICA?

## Resolución

La palabra tiene 11 letras: E(1), S(2), T(2), A(2), D(1), I(2), C(1). Total:

$$\frac{11!}{1! 2! 2! 2! 1! 2! 1!} = \frac{39\,916\,800}{16} = 2\,494\,800.$$

## Variaciones (arreglos)

### Definition (Variaciones sin repetición)

Una **variación** de  $n$  objetos distintos tomados de a  $r$  (con  $r \leq n$ ) es una selección **ordenada** de  $r$  de esos objetos, sin repetirlos. Su número es

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1).$$

### Example

En una carrera de 8 caballos, ¿de cuántas formas distintas se pueden ocupar los 3 primeros puestos (oro, plata, bronce)?

$$V_{8,3} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

### Definition (Variaciones con repetición)

Si los objetos pueden repetirse, el número de secuencias ordenadas de longitud  $r$  tomadas de un



# Combinaciones y coeficiente binomial

## Definition

Una **combinación** de  $n$  objetos distintos tomados de a  $r$  es una selección **no ordenada** (un subconjunto) de  $r$  de esos objetos. Su número es

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

## Relación entre variaciones y combinaciones

Cada combinación de  $r$  objetos da lugar a  $r!$  variaciones distintas (todos sus reordenamientos), luego

$$V_{n,r} = \binom{n}{r} \cdot r! \quad \Rightarrow \quad \binom{n}{r} = \frac{V_{n,r}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

## Combinaciones: ejemplo

### Example

¿Cuántos comités de 3 personas se pueden formar a partir de un grupo de 10? (el orden dentro del comité no importa)

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$$

## Propiedades del coeficiente binomial

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}, \quad \binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

### Cuándo usar variaciones y cuándo combinaciones

- ¿Importa el **orden** de la selección?  $\Rightarrow$  variación (o permutación).
- ¿No importa el orden, solo **quiénes** quedan seleccionados?  $\Rightarrow$  combinación.

## Ejemplo: cartas

### Example

De un mazo de 40 cartas españolas (4 palos de 10 cartas cada uno), se extraen 5 cartas al azar sin reposición. Calcular la probabilidad de que las 5 cartas sean del mismo palo.

### Resolución

Casos posibles:  $N = \binom{40}{5} = 658\,008$ .

Casos favorables: elegir un palo (4 formas) y luego 5 cartas de ese palo (10 disponibles):

$$n_A = \binom{4}{1} \binom{10}{5} = 4 \times 252 = 1008.$$

$$P(A) = \frac{1008}{658\,008} \approx 0,00153.$$

## Ejemplo: dados

### Example

Se lanzan 3 dados equilibrados. Calcular la probabilidad de que la suma de los puntos sea igual a 10.

### Resolución

Casos posibles (ordenados, con repetición):  $N = 6^3 = 216$ .

Ternas  $(a, b, c)$  con  $a, b, c \in \{1, \dots, 6\}$  y  $a + b + c = 10$ . Contando por enumeración de multiconjuntos:

$$\{1,3,6\}, \{1,4,5\}, \{2,2,6\}, \{2,3,5\}, \{2,4,4\}, \{3,3,4\}$$

Permutaciones de cada uno: los tres primeros con elementos todos distintos aportan  $3! = 6$  cada uno ( $3 \text{ casos} \times 6 = 18$ );  $\{2,2,6\}, \{2,4,4\}, \{3,3,4\}$  tienen un valor repetido y aportan 3 cada uno ( $3 \times 3 = 9$ ). Total:

$$n_A = 18 + 9 = 27, \quad P(A) = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} = 0,125.$$

## Ejemplo: control de calidad

### Example

Un lote contiene 50 artículos, de los cuales 5 son defectuosos. Se seleccionan al azar 4 artículos sin reposición para inspección. Calcular la probabilidad de que exactamente 1 sea defectuoso.

### Resolución (distribución hipergeométrica)

Casos posibles:  $N = \binom{50}{4} = 230\,300$ .

Casos favorables: elegir 1 defectuoso de los 5, y 3 buenos de los 45 restantes:

$$n_A = \binom{5}{1} \binom{45}{3} = 5 \times 14\,190 = 70\,950.$$

$$P(A) = \frac{70\,950}{230\,300} \approx 0,3081.$$

## Ejemplo: extracciones con y sin reposición

### Example

Una urna contiene 4 bolillas rojas y 6 blancas. Se extraen 2 bolillas al azar. Comparar  $P(\text{ambas rojas})$  (a) sin reposición y (b) con reposición.

#### (a) Sin reposición

$$P(\text{ambas rojas}) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15} \approx 0,1333.$$

Equivalentemente, con el principio multiplicativo:  $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}.$

#### (b) Con reposición

Cada extracción es independiente de la anterior (se repone la bolilla):

$$P(\text{ambas rojas}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0,16.$$

# Frecuencia relativa

## Definition

Si un experimento se repite  $n$  veces en condiciones idénticas e independientes, y el suceso  $A$  ocurre  $n_A$  veces, la **frecuencia relativa** de  $A$  es

$$f_r(A) = \frac{n_A}{n}.$$

## Propiedades de $f_r$ (para $n$ fijo)

- $0 \leq f_r(A) \leq 1$ .
- $f_r(\Omega) = 1$ .
- Si  $A \cap B = \emptyset$ , entonces  $f_r(A \cup B) = f_r(A) + f_r(B)$ .

Es decir,  $f_r$  satisface los mismos axiomas que una probabilidad para cada  $n$  fijo.



# Ley empírica del azar

## Ley empírica del azar (regularidad estadística)

A medida que  $n \rightarrow \infty$ , la frecuencia relativa  $f_r(A)$  tiende a estabilizarse en torno a un valor constante, que interpretamos como  $P(A)$ . Esta observación empírica —constatada experimentalmente desde los estudios de Bernoulli y Pearson (lanzamientos de moneda)— motiva históricamente la interpretación frecuencial de la probabilidad y se formaliza más adelante en el curso mediante la Ley de los Grandes Números.

## Resumen de la clase

- En espacios **equiprobables**,  $P(A) = n_A/N$  (regla de Laplace); el desafío es contar  $n_A$  y  $N$ .
- **Principio multiplicativo**:  $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$  para elecciones sucesivas independientes.
- **Permutaciones**:  $n!$  ordenamientos de  $n$  objetos distintos; con repetición:  $\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$ .
- **Variaciones** (orden importa, sin repetición):  $V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$ ; con repetición:  $n^r$ .
- **Combinaciones** (orden no importa):  $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ .
- La **frecuencia relativa**  $f_r(A) = n_A/n$  satisface los axiomas de probabilidad para cada  $n$ , y se estabiliza en torno a  $P(A)$  cuando  $n \rightarrow \infty$  (ley empírica del azar).
- Próxima clase: **probabilidad condicional**, independencia, probabilidad total y teorema de Bayes.